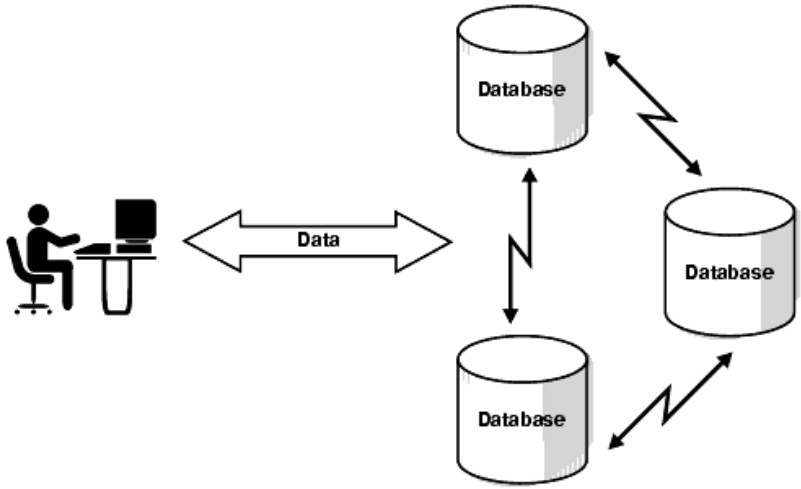




1. Introduction to Course, Database and Big Data

อาจารย์ผู้สอน : อ.วุฒิกานต์ หงษ์เวียงจันทร์
สาขาวิชา : เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ (DIT)
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

Week 1 - Outline

- Course Introduction
- What is data ?
- Data vs Information
- Database
- How did we collect information in the past?
- History of Database Systems
- Database in your life
  - 7-11
  - Social Network Service (SNS)
  - Money
  - City Governance (Traffy Fondue)
- What is the method of data collection?
- How is the data used?
- How is the data managed?
- Career path

เกี่ยวกับวิชานี้

ศึกษาระบบฐานข้อมูล (Database System) แฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล หน่วยข้อมูลและความสัมพันธ์ของหน่วยข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลด้วยวิธีแผนภาพอีอาร์ การออกแบบฐานข้อมูลด้วยวิธีนอร์มัลไลเซชัน โครงสร้างฐานข้อมูลแบบลำดับชั้น แบบโครงข่าย และแบบเชิงสัมพันธ์ ภาษาฐานข้อมูลและภาษาเรียกค้นข้อมูล ข้อมูลขนาดใหญ่เบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่และการเขียนโปรแกรมการประมวลผลแบบกระจายและขนาน

จุดประสงค์

- เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เรื่องการจัดการข้อมูล ในรูปแบบของฐานข้อมูล ได้เรียนรู้เรื่องระบบฐานข้อมูล
- เข้าใจถึงหลักการและกระบวนการในการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล
- เรียนรู้เรื่องภาษามาตรฐานสำหรับการนิยามข้อมูลและการใช้ข้อมูล
- เข้าใจถึงหลักการในการใช้โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล
- เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลในการจัดการข้อมูลในระบบงานหรือระบบธุรกิจต่าง ๆ ได้
- นักศึกษาสามารถพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลได้

ข้อมูล

- Credits : 3 (2-2-5)
- Lecturers : Woottikarn Hongwiengchan (Aj.Golf)
- Room No : 1-0303 Computer & Sound Lab 2
- E-mail : Woottikarnhon@pim.ac.th
- Contact : 02-855-1007

Topics

Week	Topics
1	Course Orientation and Introduction. Introduction to Database Systems.
2	Relational Model. Relational Algebra.
3	Basic - Structured Query Language (SQL).
4	Advance – Structured Query Language (SQL)
5	Database Design: ER Diagram.
6	Database Design: Relational Mapping
7	Database Design: Normalization
8	NoSQL Database
9	Transaction Management. Database Performance Tuning.
10	Big Data
Final	Presentation/ Document Final Examination

สัดส่วนของคะแนน

Activities	Marks
Class Attendance (Room Tracking)	10%
Midterm Exam (Quiz)	15%
Group Project	15%
Homework/Assignment/Lab/Special Study	30%
Final Examination	30%

Grading Boundary (เกณฑ์)

Score	>=80	>=75	>=70	>=65	>=60	>=55	>=50	<50
Grade	A	B+	B	C+	C	D+	D	F

Software and Tools

- XAMPP or Apache AppServ
- phpMyadmin DBMS
- Netbeans
- mySQL Workbench









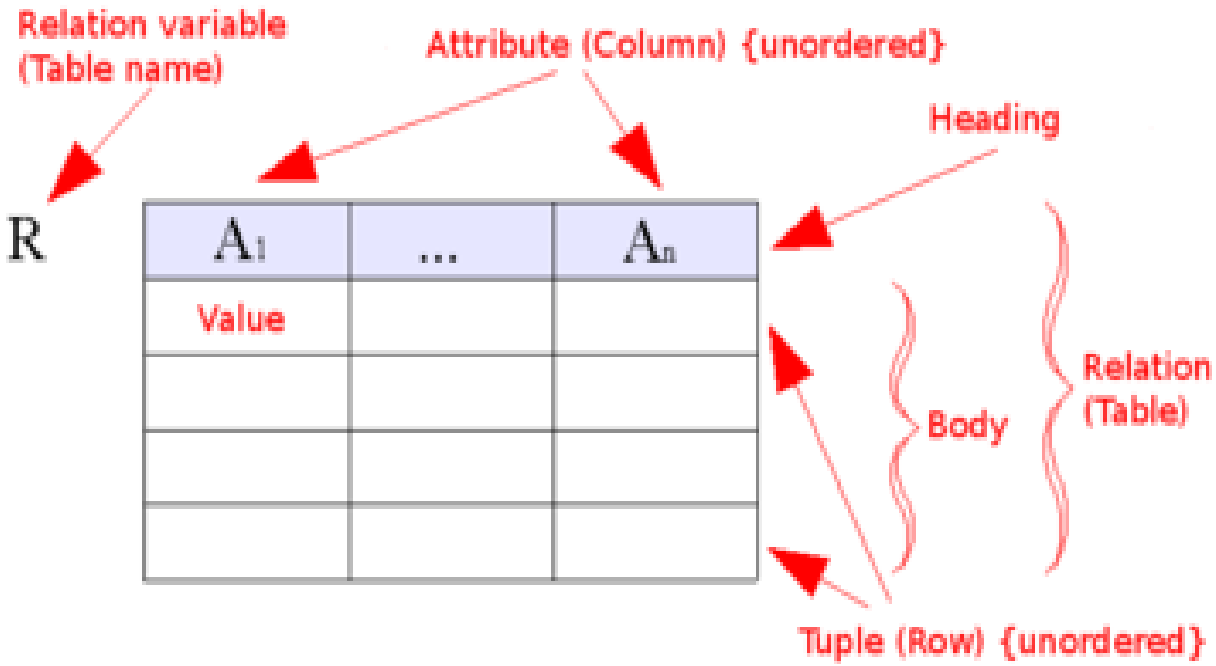


What will we learn ? จะได้เรียนรู้อะไรบ้าง ?

- **Chapter 1 : Course Orientation, Introduction to Database Management Systems concepts.**
- Orientation about this subject.
- Background and Why we use Database Management System.
- File based System.
- And more.

What will we learn ? จะได้เรียนรู้อะไรบ้าง ?

- **Chapter 2 : Relational Database: Relational Model and Relational Algebra**
- แบบจำลองความสัมพันธ์
- ส่วนประกอบของแบบจำลองความสัมพันธ์



What will we learn ? จะได้เรียนรู้อะไรบ้าง ?

- **Chapter 3 : Basic of SQL**
- What is SQL?
- อะไรคือ SQL
- What is JDBC?
- อะไรคือ JDBC
- How to use JDBC between Java and Database Management System?
- การใช้ JDBC มาเชื่อมต่อกันระหว่าง Java และ DBMS
- How to use SQL to query data.
- การใช้ SQL เพื่อสืบค้นข้อมูล
- Data Manipulation Language.
- ภาษาที่ใช้เปลี่ยนแปลงข้อมูล

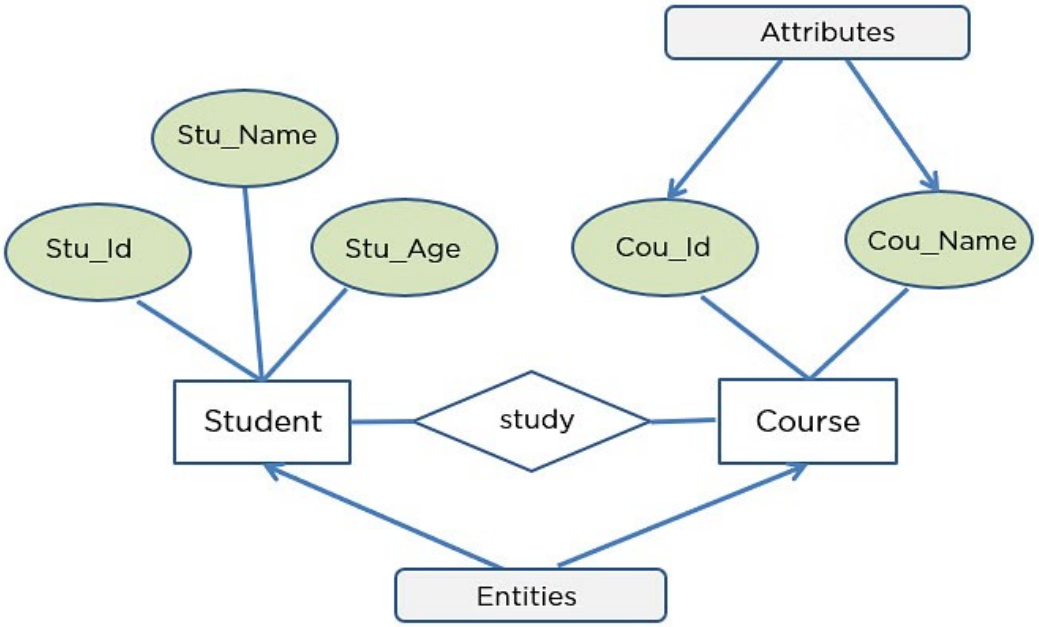


What will we learn ? จะได้เรียนรู้อะไรบ้าง ?

- **Chapter 4: Advance of SQL**
- Advance SQL
  - Query in Multi Table
  - JOIN
  - Group By
- Data Definition Language
  - Create Database, Create Table

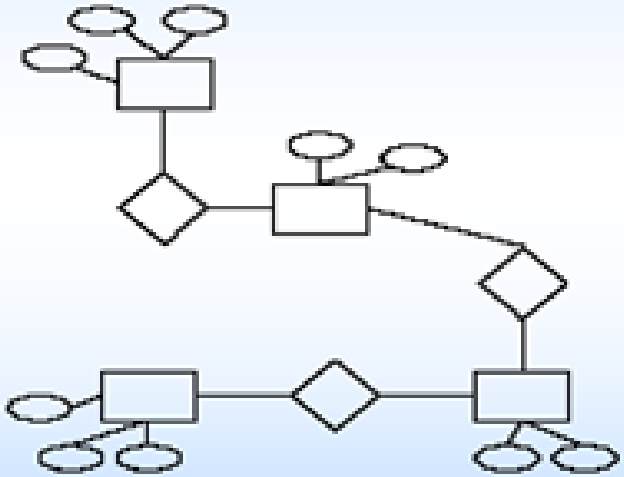
What will we learn ? จะได้เรียนรู้อะไรบ้าง ?

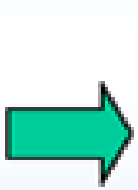
- **Chapter 5 : Database Design Process and the ER Model (Entity-Relationship Model)**
- การออกแบบฐานข้อมูลมีขั้นตอนอย่างไร
- การใช้แผนภาพ ER

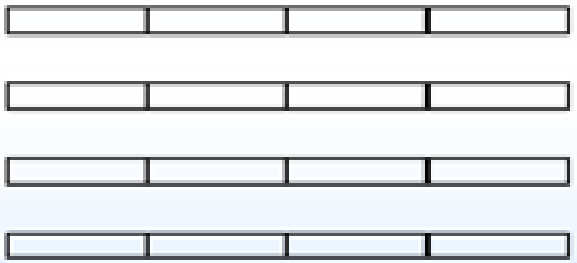


What will we learn ? จะได้เรียนรู้อะไรบ้าง ?

- **Chapter 6 : Database Design: ER to Relational Mapping**
- ER Diagram to Relational Schema
- การแปลง ER Diagram เป็น Relational Schema

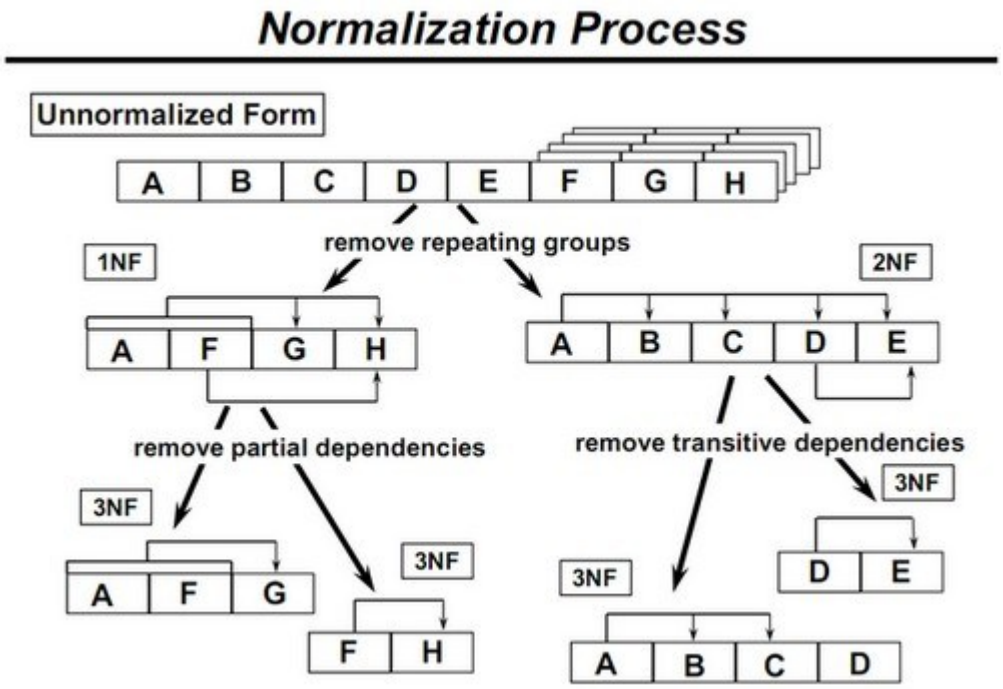






What will we learn ? จะได้เรียนรู้อะไรบ้าง ?

- **Chapter 7 : Database Design : Normalization**
- Normalization Process
- การทำให้การออกแบบเป็นบรรทัดฐาน

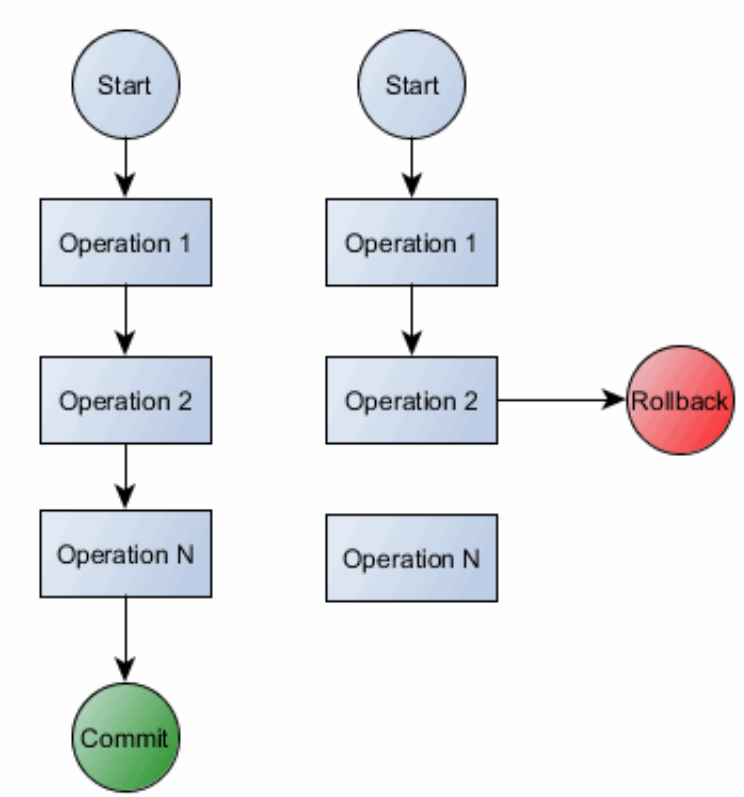


What will we learn ? จะได้เรียนรู้อะไรบ้าง ?

- **Chapter 8 : NoSQL**
- Why NoSQL ?
- MongoDB
- Query NoSQL
- Connect to online MongoDB

What will we learn ? จะได้เรียนรู้อะไรบ้าง ?

- **Chapter 9 : Transaction Management and Performance Tuning**
- What is Transaction?
- Currency Control
- Recovery Management



What will we learn ? จะได้เรียนรู้อะไรบ้าง ?

- **Chapter 10 : Big Data**
- 6Vs of Big Data

ข้อมูล (Data)

- ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงที่ทราบ สามารถจัดเก็บ และ มีความหมายต่อผู้ใช้

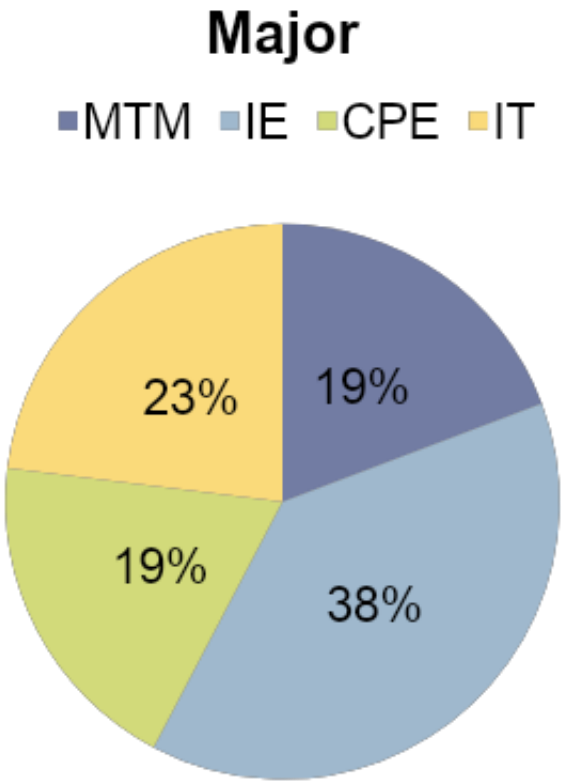


ข้อมูล (Data) vs สารสนเทศ (Information)

- Data หรือ ข้อมูล หมายถึงข้อมูลดิบ ที่ยังไม่ได้ผ่านการประมวลผล
- Information หรือ สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ถูกประมวลผลแล้ว และ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

No.	ID	Name	Major
1	001	New	MTM
2	054	Jiew	IE
3	452	Mew	CPE
4	113	Siew	MTM
5	114	Kew	IT
6	552	Liew	IE
7	290	Fiew	IT

Data



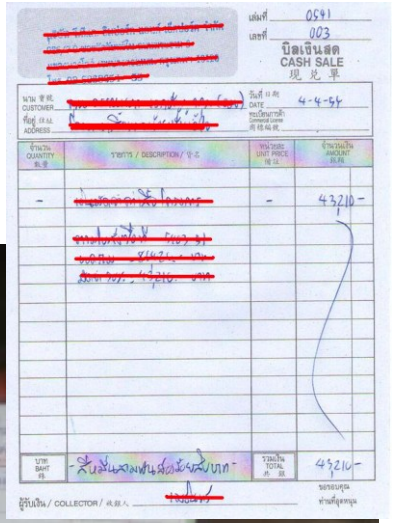
Information

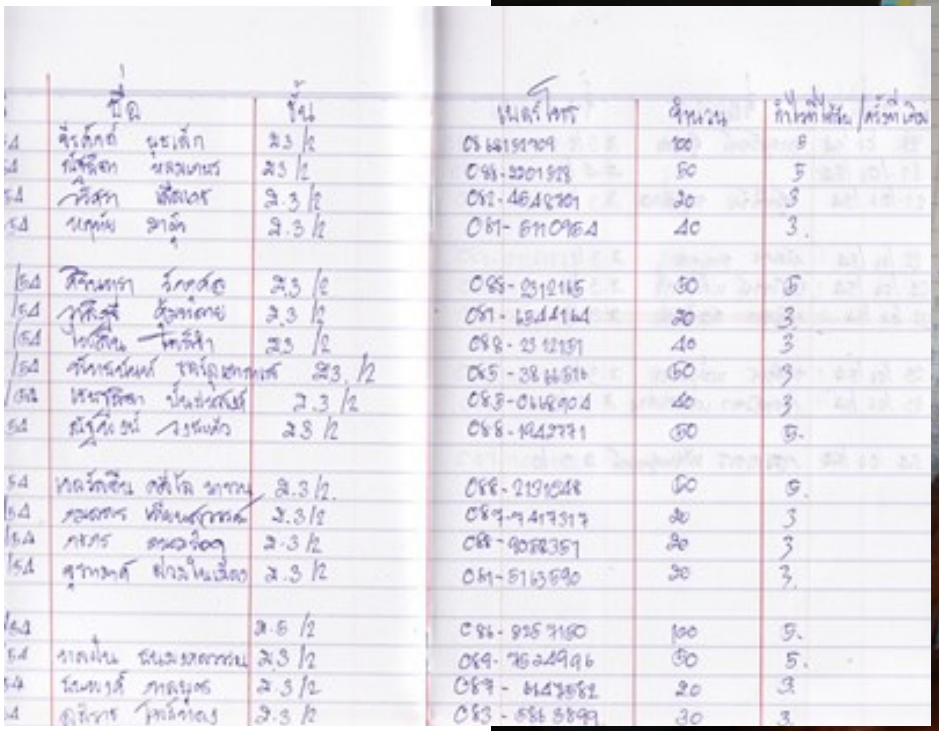
Database ฐานข้อมูล

- **ฐานข้อมูล** กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลาย ๆแฟ้มข้อมูล
- **ระบบฐานข้อมูล (Database System)** คือ ระบบที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที่ชัดเจนในระบบฐานข้อมูลจะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มที่มีข้อมูล เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถใช้งานและดูแลรักษาป้องกันข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- **โดยมีซอฟต์แวร์ที่เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และโปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล เรียกว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล หรือ DBMS (Data Base Management System)** มีหน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้อาจเป็นการสร้างฐานข้อมูล การแก้ไขฐานข้อมูล หรือการตั้งคำถามเพื่อให้ได้ข้อมูลมาโดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรับรู้เกี่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานข้อมูล

เมื่อก่อนเราเก็บข้อมูลอย่างไร

- สมุดจดบัญชี









เมื่อก่อนเราเก็บข้อมูลอย่างไร

- แฟ้มข้อมูล/ เวชระเบียน



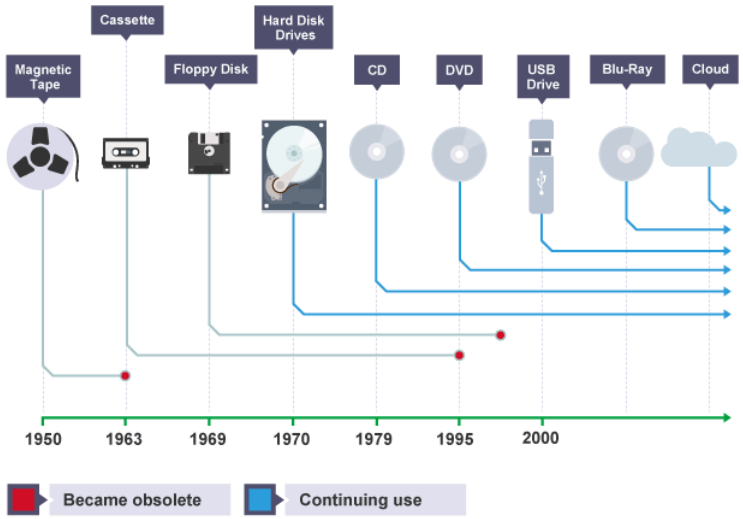


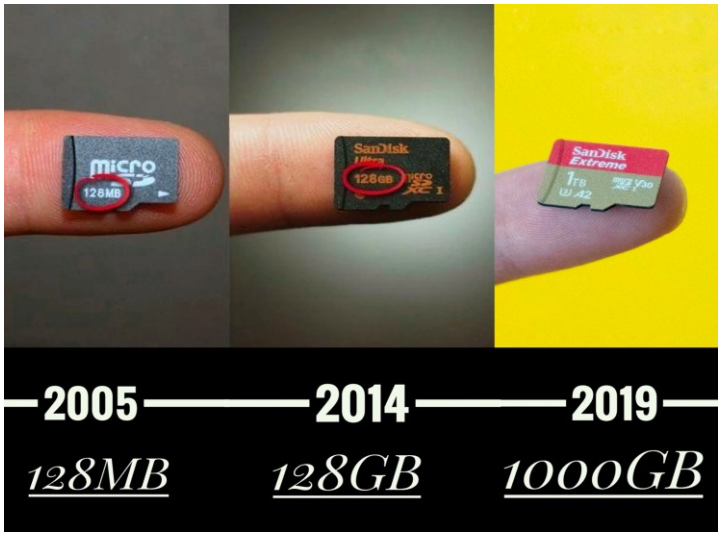




Data storage evolutions



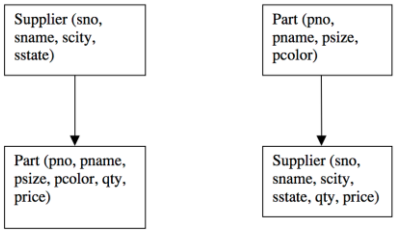




History (cont.)

```
MOVE 'IBM' to CUST-ID.
                OBTAIN CALC CUSTOMER.
                PERFORM ORDER-LOOP UNTIL END-
OF-SET.

                ORDER-LOOP.
                OBTAIN NEXT ORDER WITHIN
CUSTOMER-ORDER.
                MOVE ORDER-NO TO OUT-REC.
                WRITE OUT-REC.
```



- 1960s:
  - IMS database พัฒนาโดย IBM
- 1970s:
  - Relational Database (RDBMS) ถูกเสนอโดย E.F. Codd
- 1980s:
  - SQL becomes industry standard
- 1990s:
  - Large decision support and data-mining applica
  - Large multi-terabyte data warehouses
  - Emergence of Web commerce
- 2000s:
  - XML and XQuery standards
  - Automated database administration
- 2010s - now
  - Big Data and Cloud
  - Graph Graph Database
  - NoSQL database
  - NewSQL database

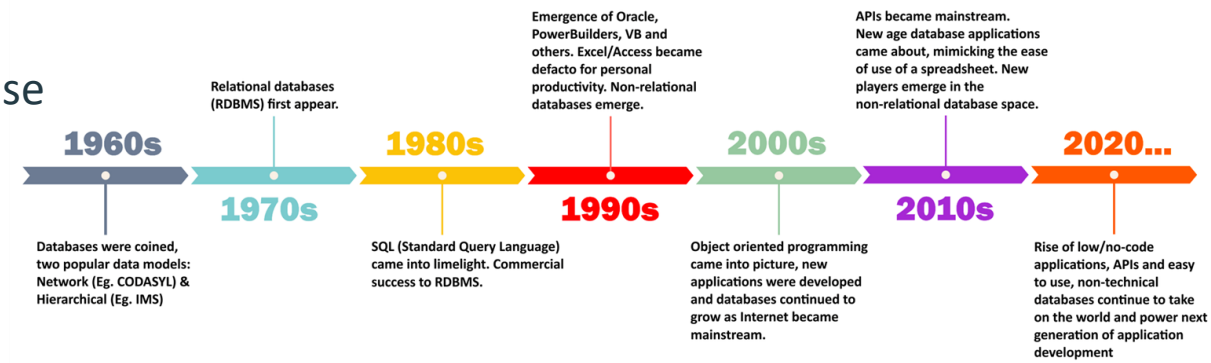
```
1  SELECT BusinessEntityID, FirstName, LastName, ModifiedDate
2  FROM [Person].[Person];
```

.00 %

Results | Messages

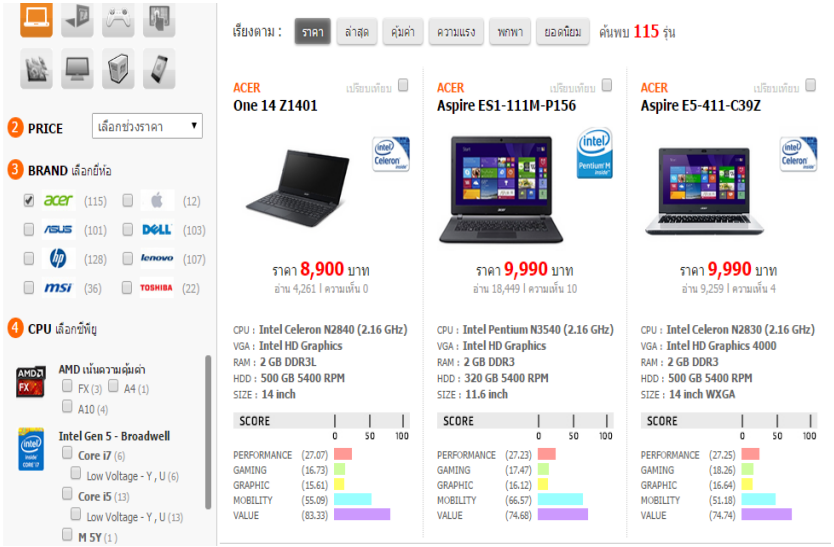
	BusinessEntityID	FirstName	LastName	ModifiedDate
1	1	Ken	Sánchez	2009-01-07 00:00:00.000
2	2	Terri	Duffy	2008-01-24 00:00:00.000
3	3	Roberto	Tamburello	2007-11-04 00:00:00.000
4	4	Rob	Walters	2007-11-28 00:00:00.000
5	5	Gail	Erickson	2007-12-30 00:00:00.000
6	6	Jossef	Goldberg	2013-12-16 00:00:00.000
7	7	Dylan	Miller	2009-02-01 00:00:00.000
8	8	Diane	Margheim	2008-12-22 00:00:00.000
9	9	Gigi	Matthew	2009-01-09 00:00:00.000
10	10	Michael	Raheem	2009-04-26 00:00:00.000
11	11	Ovidiu	Cracium	2010-11-28 00:00:00.000
12	12	Thierry	D'Hers	2007-12-04 00:00:00.000
13	13	Janice	Galvin	2010-12-16 00:00:00.000
14	14	Michael	Sullivan	2010-12-23 00:00:00.000
15	15	Sharon	Salavaria	2011-01-11 00:00:00.000

History of Databases (1960-2020)



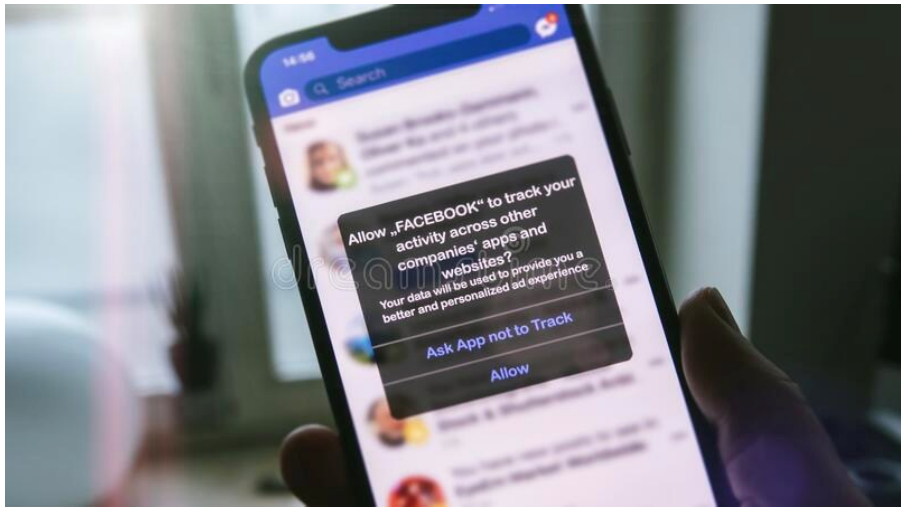
stackby.com

What is Database? Database in your life?









วันนี้ได้เข้าร้าน 7-11 แล้วหรือยัง ?

- ข้อมูลเกิดขึ้นมากมาย





ข้อมูลสินค้า รายได้ กำไร พนักงาน



ข้อมูลการซื้อขาย



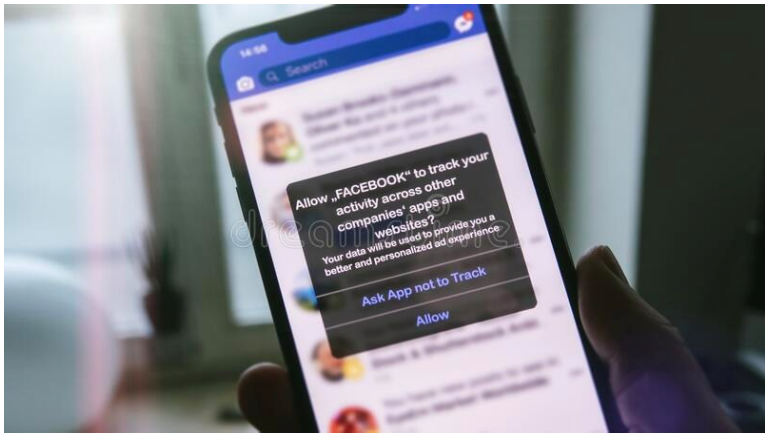
ข้อมูลการเงิน



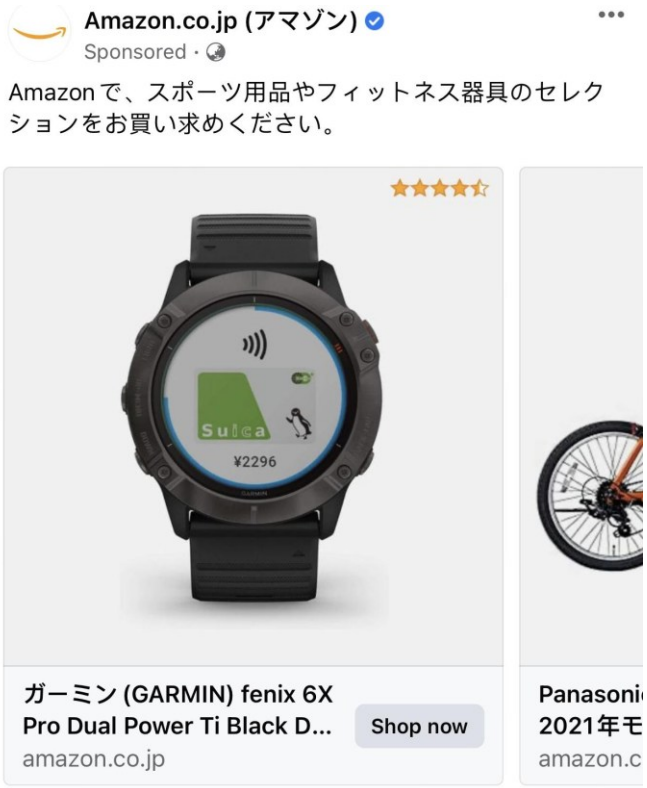
ข้อมูลสมาชิก

SNS Data

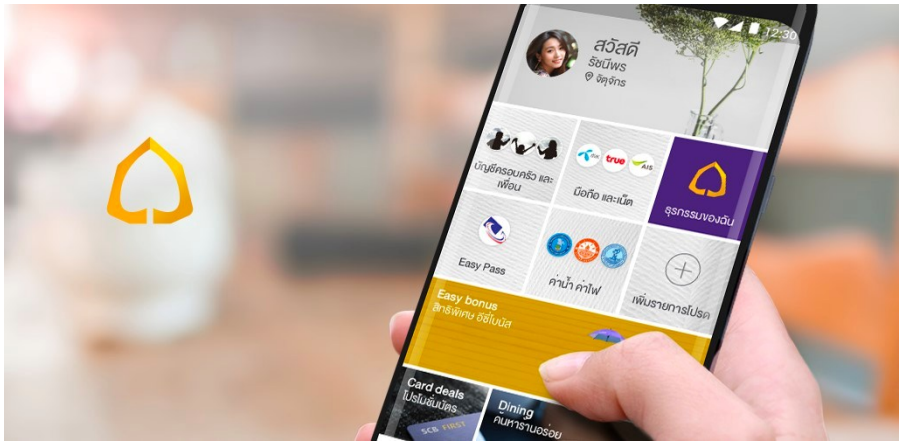
- ข้อมูลการใช้เวลา
- โพสต์ที่ไลค์
- สถานที่ที่ไป
- เว็บไซต์ที่เข้าไปดู
- แล้วรู้ด้วยว่าเราอยากได้อะไร ! มาในรูปแบบ Advertising

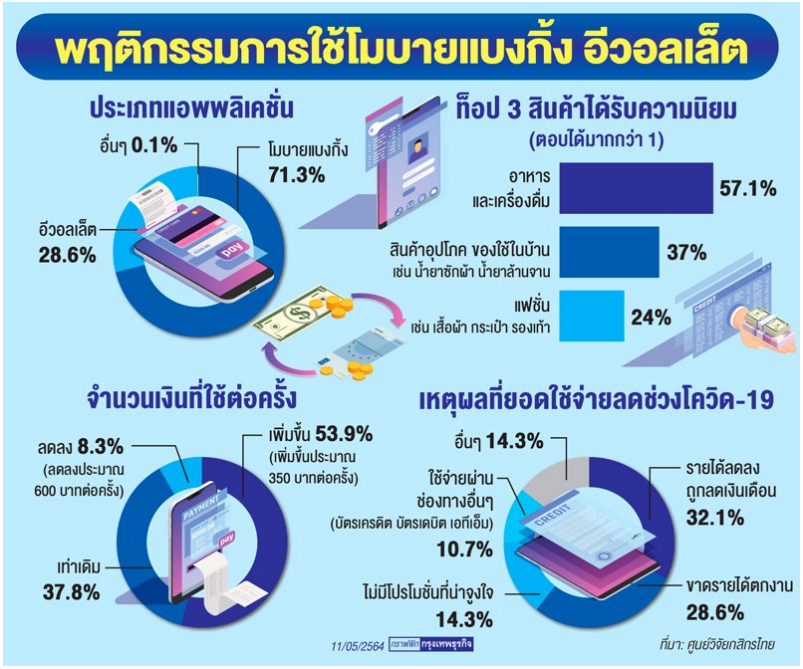






การเงิน







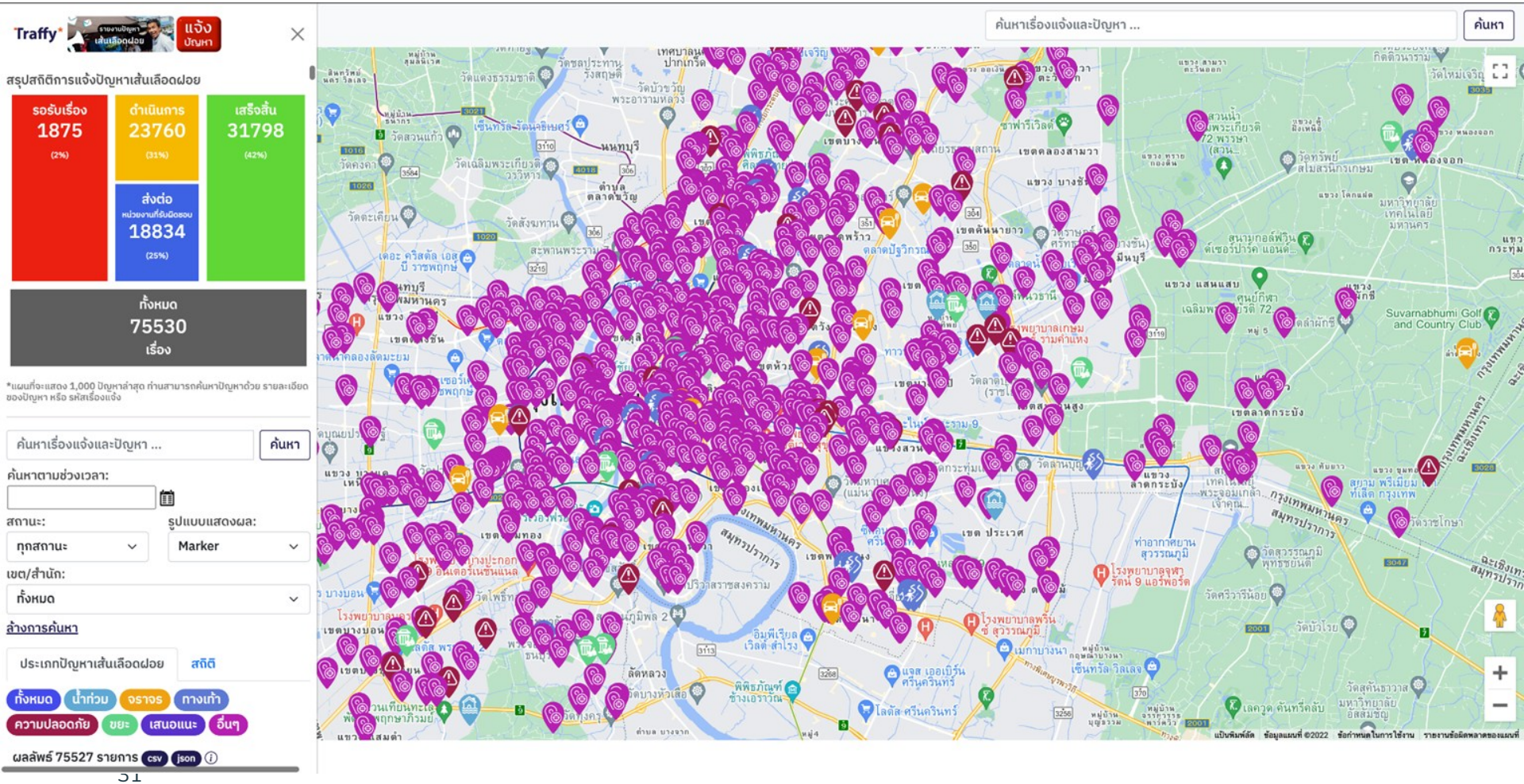
ข้อมูลบัญชี



ข้อมูลความเคลื่อนไหวทางการเงิน

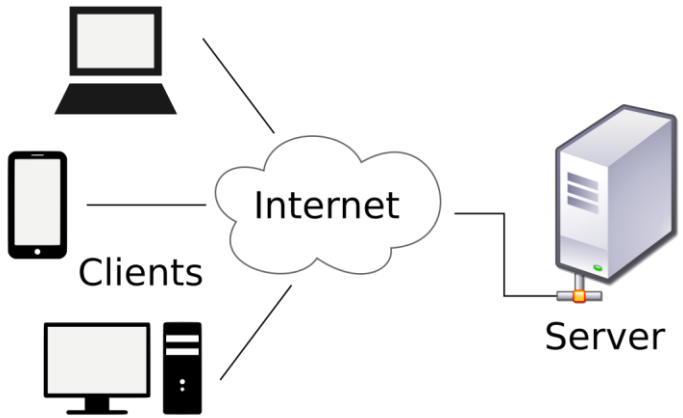
City Governance

Traffy fondue - ช่วยหน่วยงานบริการจัดการปัญหาได้ทันท่วงที



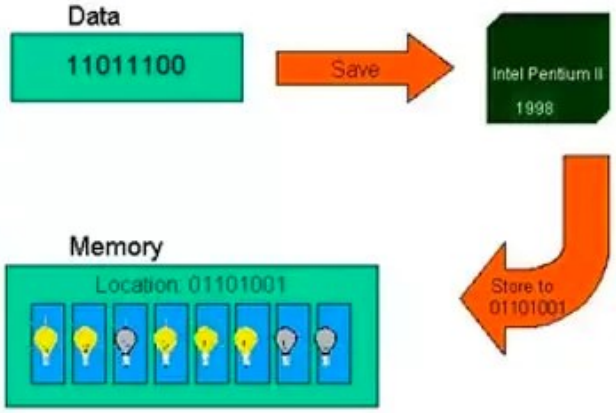
Database

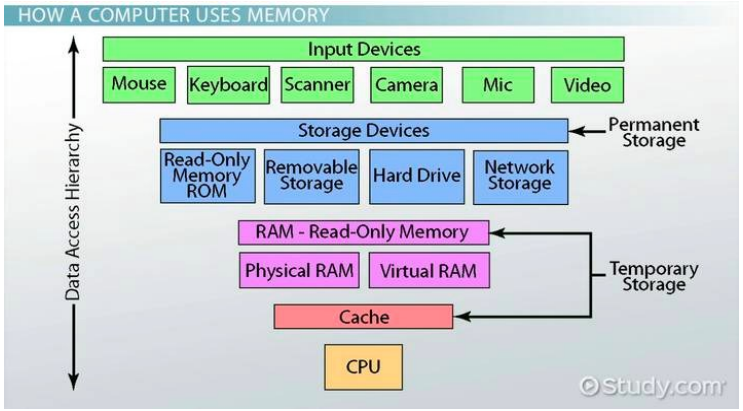


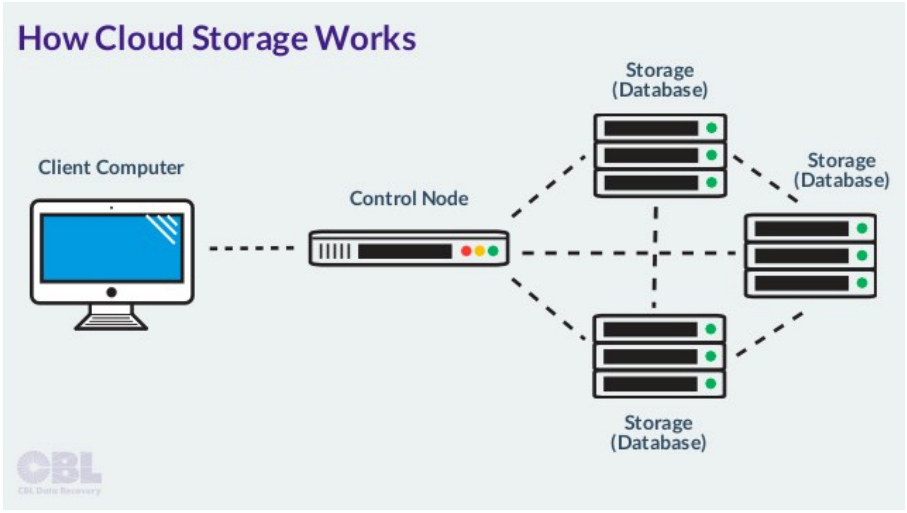


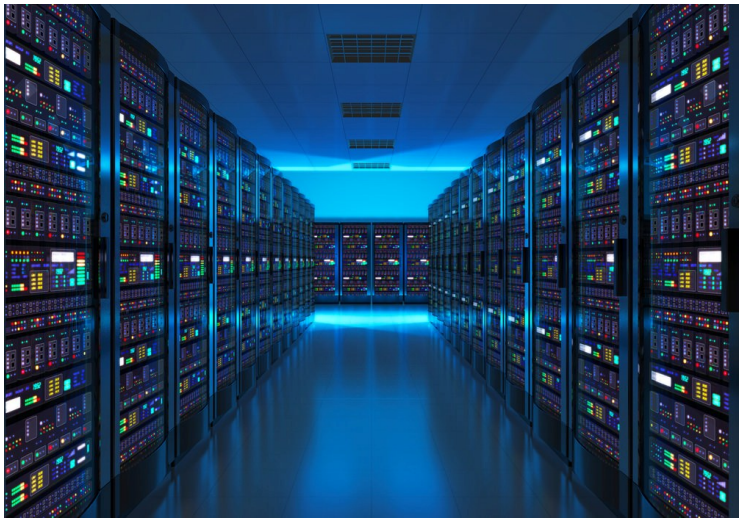
How data are stored

Server farm





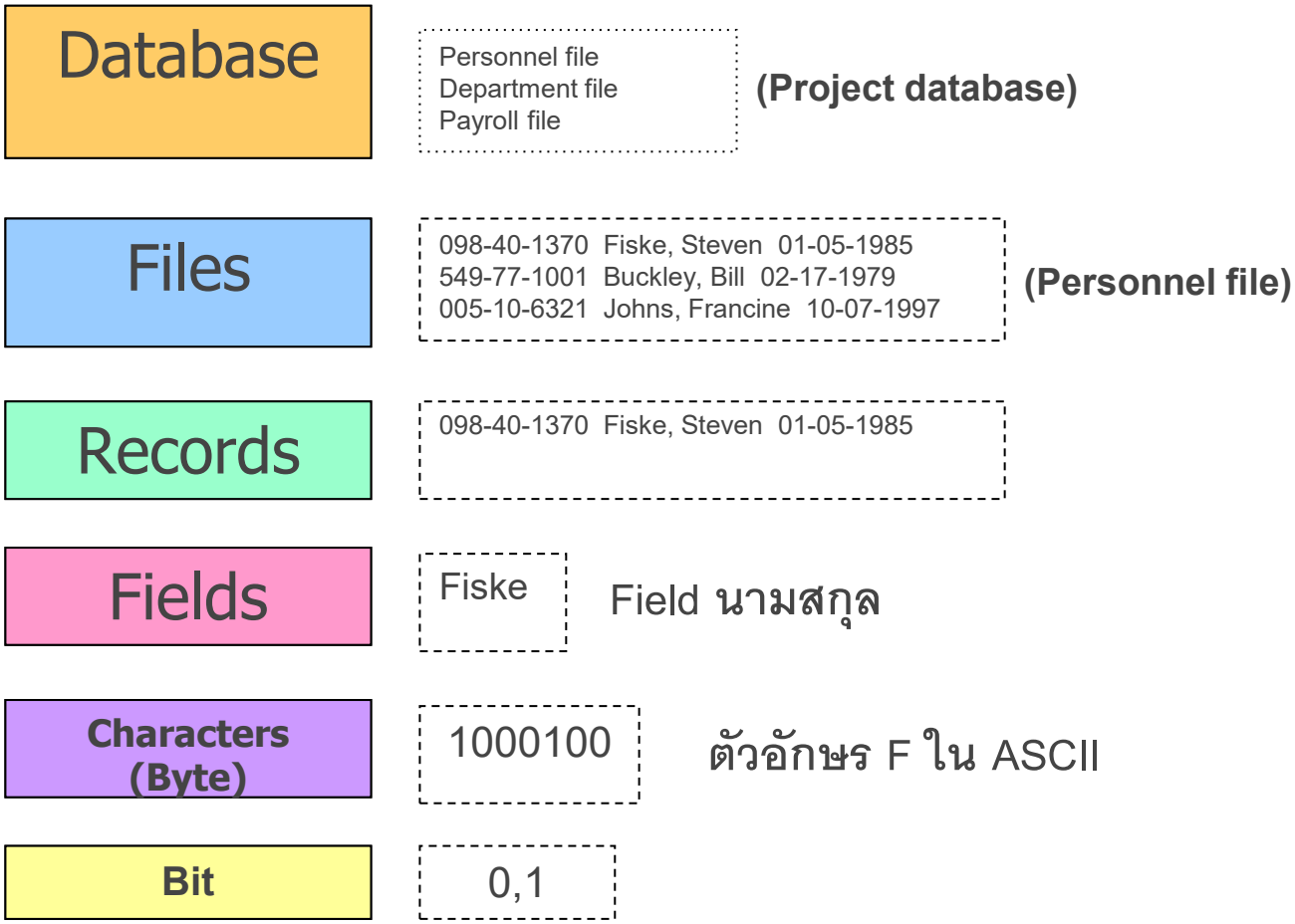


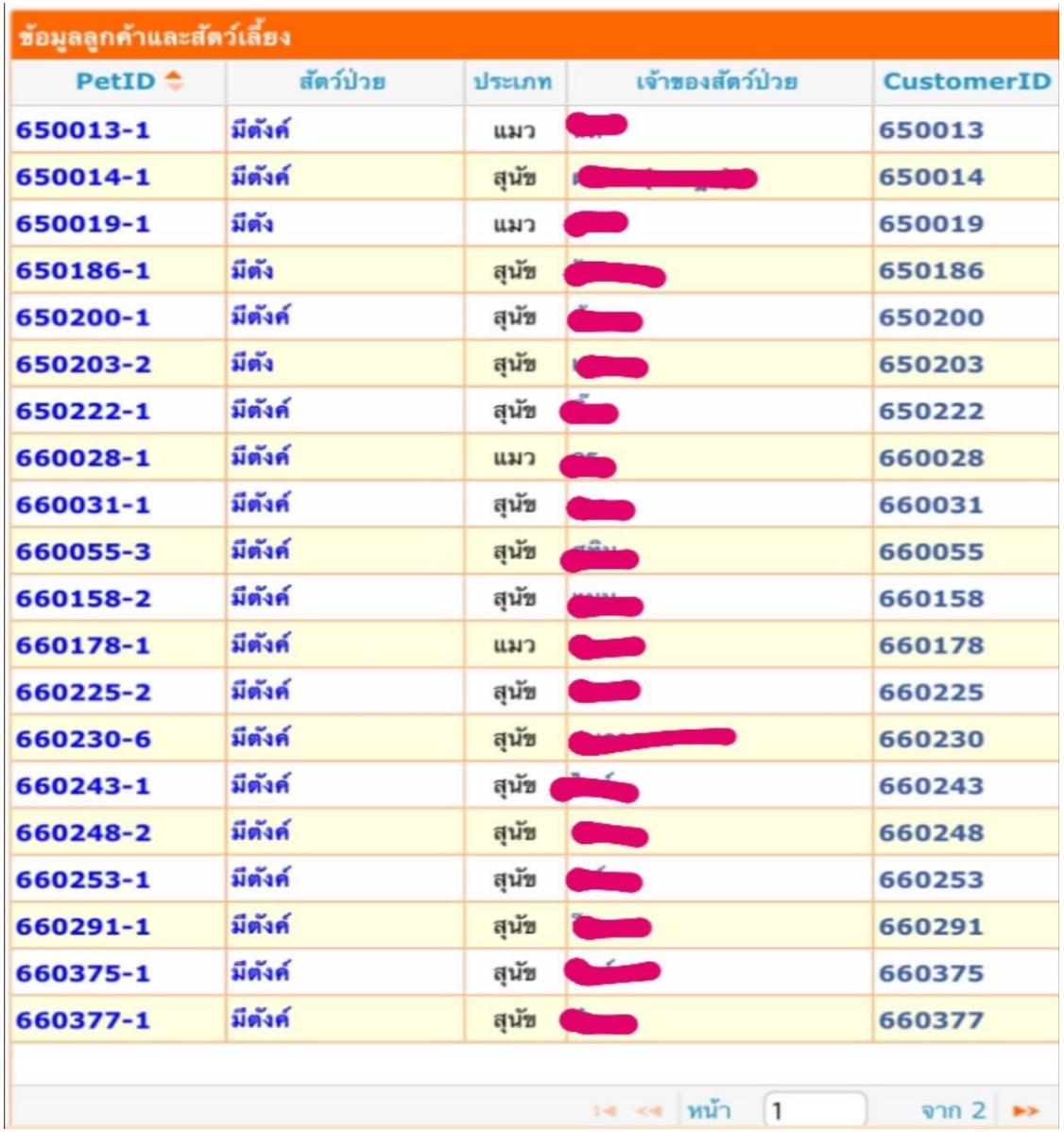


ลำดับการจัดเก็บข้อมูล

- บิต (bit) ย่อมาจาก Binary Digit ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 1 บิต จะแสดงได้ 2 สถานะคือ 0 หรือ 1
- ไบต์ (byte) คือ นำ บิต หลายๆ บิต มาเรียงต่อกัน จำนวน 8 บิต มาเรียงเป็น 1 ชุด เรียกว่า 1 ไบต์
- เขตข้อมูล(Field) คือ การนำ ไบต์ (byte) หลายๆ ไบต์ มาเรียงต่อกัน
  - เช่น เขตข้อมูล Name ใช้เก็บชื่อ
  - เช่น เขตข้อมูล LastName ใช้เก็บนามสกุล
- ระเบียน,แถว (Record) คือ การนำเขตข้อมูล หลายๆ เขตข้อมูล มาเรียงต่อกัน เรียกว่า ระเบียน (record)
  - เช่น ระเบียน ที่ 1 เก็บ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ของ นักเรียนคนที่ 1 เป็นต้น
- แฟ้มข้อมูล(File) คือ การเก็บระเบียนหลายๆ ระเบียน รวมกัน
  - เช่น แฟ้มข้อมูล นักเรียน จะเก็บ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ของนักเรียน จำนวน 500 คน เป็นต้น
- ฐานข้อมูล(Database) คือ การจัดเก็บ แฟ้มข้อมูล หลายๆ แฟ้มข้อมูล ไว้ภายใต้ระบบเดียวกัน
  - เช่น เก็บ แฟ้มข้อมูล นักเรียน อาจารย์ วิชาที่เปิดสอน เป็นต้น

ลำดับการจัดเก็บข้อมูล





ข้อมูลลูกค้าและสัตว์เลี้ยง

PetID	สัตว์ป่วย	ประเภท	เจ้าของสัตว์ป่วย	CustomerID
650013-1	มีตังค์	แมว	[redacted]	650013
650014-1	มีตังค์	สุนัข	[redacted]	650014
650019-1	มีตัง	แมว	[redacted]	650019
650186-1	มีตัง	สุนัข	[redacted]	650186
650200-1	มีตังค์	สุนัข	[redacted]	650200
650203-2	มีตัง	สุนัข	[redacted]	650203
650222-1	มีตังค์	สุนัข	[redacted]	650222
660028-1	มีตังค์	แมว	[redacted]	660028
660031-1	มีตังค์	สุนัข	[redacted]	660031
660055-3	มีตังค์	สุนัข	[redacted]	660055
660158-2	มีตังค์	สุนัข	[redacted]	660158
660178-1	มีตังค์	แมว	[redacted]	660178
660225-2	มีตังค์	สุนัข	[redacted]	660225
660230-6	มีตังค์	สุนัข	[redacted]	660230
660243-1	มีตังค์	สุนัข	[redacted]	660243
660248-2	มีตังค์	สุนัข	[redacted]	660248
660253-1	มีตังค์	สุนัข	[redacted]	660253
660291-1	มีตังค์	สุนัข	[redacted]	660291
660375-1	มีตังค์	สุนัข	[redacted]	660375
660377-1	มีตังค์	สุนัข	[redacted]	660377

หน้า 1 จาก 2

ฐานข้อมูลแบบ Relational Database

"Customers" table:

Attribute คุณลักษณะของข้อมูล

CustomerID	CustomerName	ContactName	Address	City	PostalCode	Country
1	Alfreds Futterkiste	Maria Anders	Obere Str. 57	Berlin	12209	Germany
2	Ana Trujillo Emparedados y helados	Ana Trujillo	Avda. de la Constitución 2222	México D.F.	05021	Mexico
3	Antonio Moreno Taquería	Antonio Moreno	Mataderos 2312	México D.F.	05023	Mexico
4	Around the Horn	Thomas Hardy	120 Hanover Sq.	London	WA1 1DP	UK
5	Berglunds snabbköp	Christina Berglund	Berguvsvägen 8	Luleå	S-958 22	Sweden

Records (row) with data

- The data in RDBMS is stored in database objects called tables (ตาราง).
- **SQL = Structured Query Language ทำให้เราเข้าถึงฐานข้อมูล และ เปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นได้**

```
SELECT * FROM Customers;
```

เลือก ทุกอย่าง จาก ตาราง Customers

https://www.w3schools.com/sql/default.asp

SQL: SELECT Column

Customers table

CustomerID	CustomerName	ContactName	Address	City	PostalCode	Country
1	Alfreds Futterkiste	Maria Anders	Obere Str. 57	Berlin	12209	Germany
2	Ana Trujillo Emparedados y helados	Ana Trujillo	Avda. de la Constitución 2222	México D.F.	05021	Mexico
3	Antonio Moreno Taquería	Antonio Moreno	Mataderos 2312	México D.F.	05023	Mexico
4	Around the Horn	Thomas Hardy	120 Hanover Sq.	London	WA1 1DP	UK
5	Berglunds snabbköp	Christina Berglund	Berguvsvägen 8	Luleå	S-958 22	Sweden

```
SELECT CustomerName,

City FROM Customers;
```

CustomerName	City
Alfreds Futterkiste	Berlin
Ana Trujillo Emparedados y helados	México D.F.
Antonio Moreno Taquería	México D.F.
Around the Horn	London
Berglunds snabbköp	Luleå

SQL: WHERE clause example

Customers table

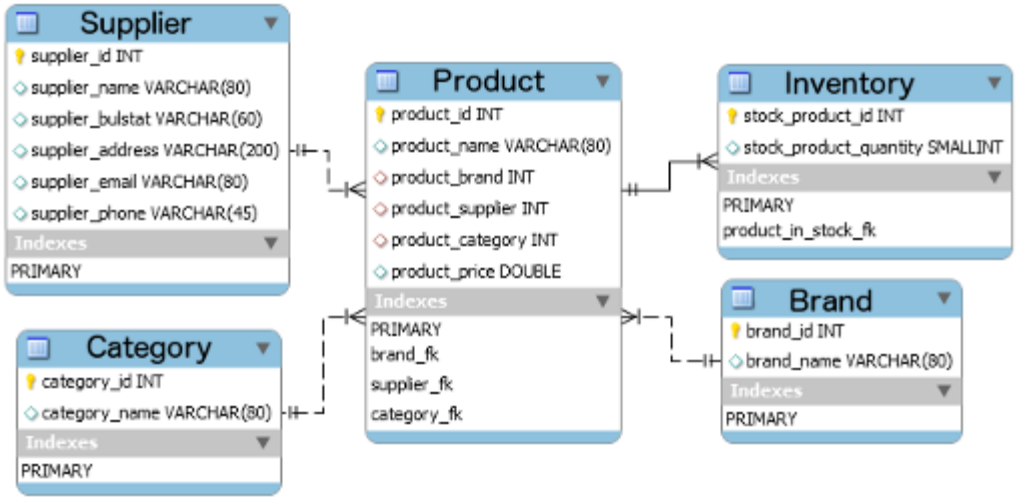
CustomerID	CustomerName	ContactName	Address	City	PostalCode	Country
1	Alfreds Futterkiste	Maria Anders	Obere Str. 57	Berlin	12209	Germany
2	Ana Trujillo Emparedados y helados	Ana Trujillo	Avda. de la Constitución 2222	México D.F.	05021	Mexico
3	Antonio Moreno Taquería	Antonio Moreno	Mataderos 2312	México D.F.	05023	Mexico
4	Around the Horn	Thomas Hardy	120 Hanover Sq.	London	WA1 1DP	UK
5	Berglunds snabbköp	Christina Berglund	Berguvsvägen 8	Luleå	S-958 22	Sweden

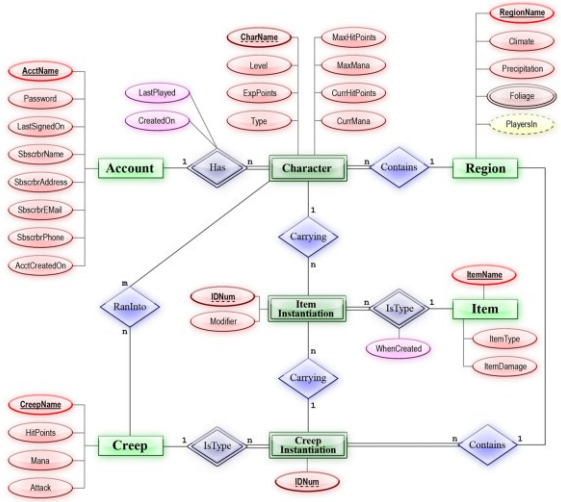
```
SELECT * FROM Customers
WHERE Country='Mexico';
```

CustomerID	CustomerName	ContactName	Address	City	PostalCode	Country
2	Ana Trujillo Emparedados y helados	Ana Trujillo	Avda. de la Constitución 2222	México D.F.	05021	Mexico
3	Antonio Moreno Taquería	Antonio Moreno	Mataderos 2312	México D.F.	05023	Mexico

การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)

ข้อมูลต้องถูกออกแบบการจัดเก็บ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงและออกแบบ



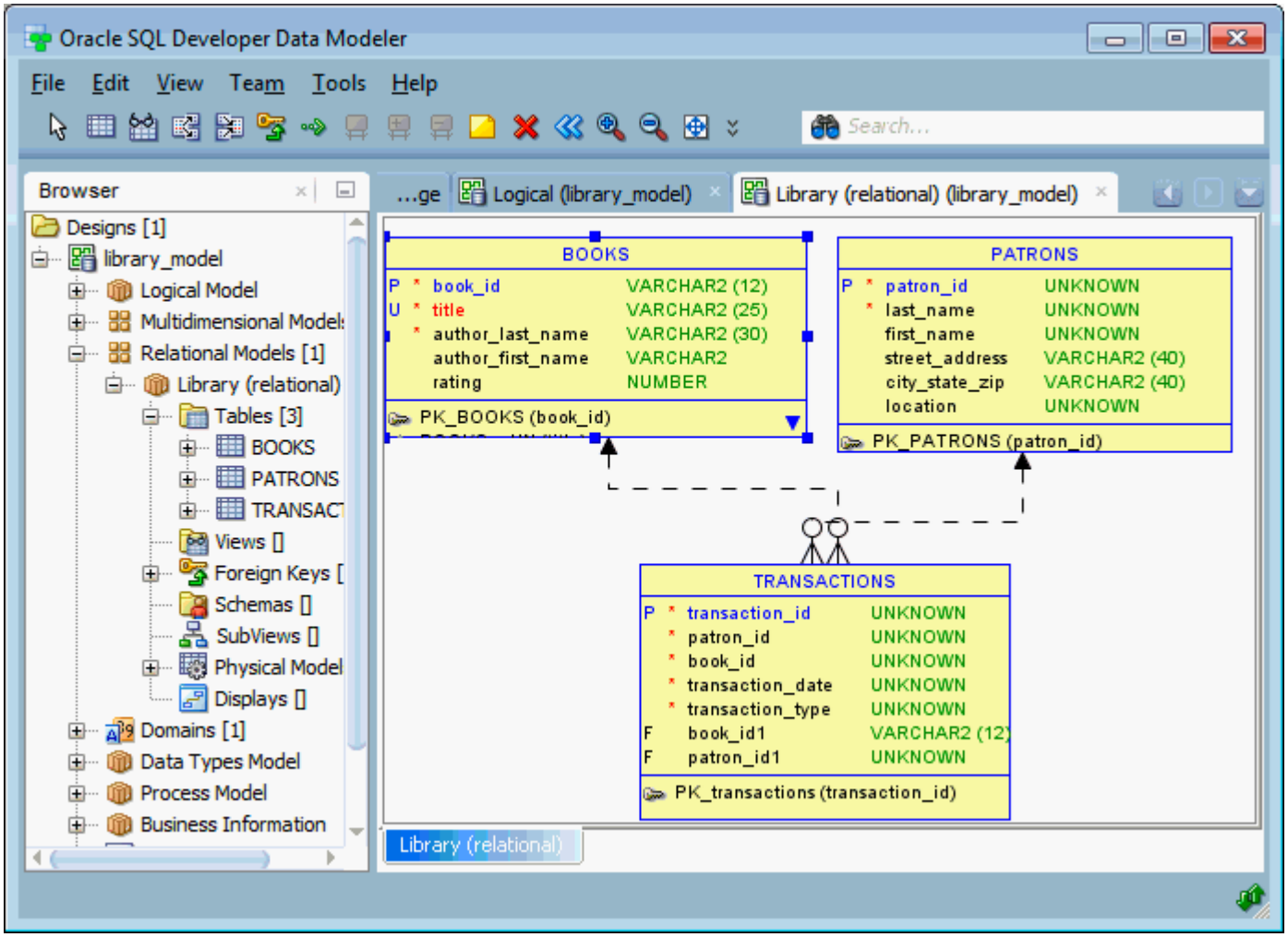


ER Diagram

(Entity Relationship Model)

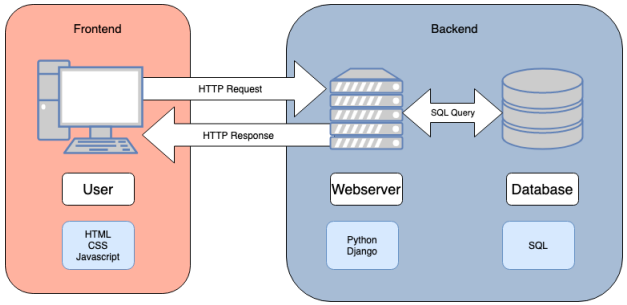
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
DBMS Database Management System

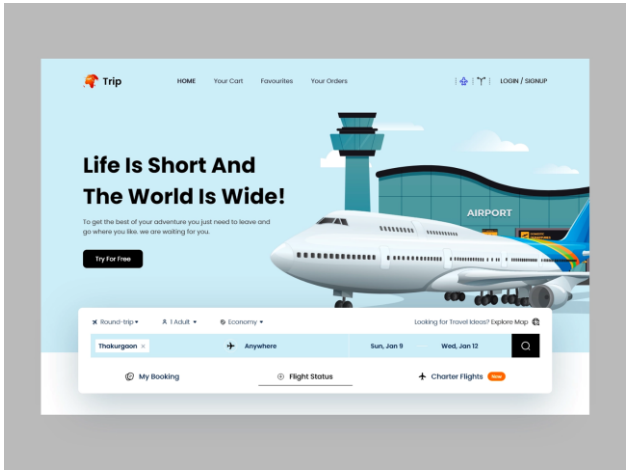
การใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล

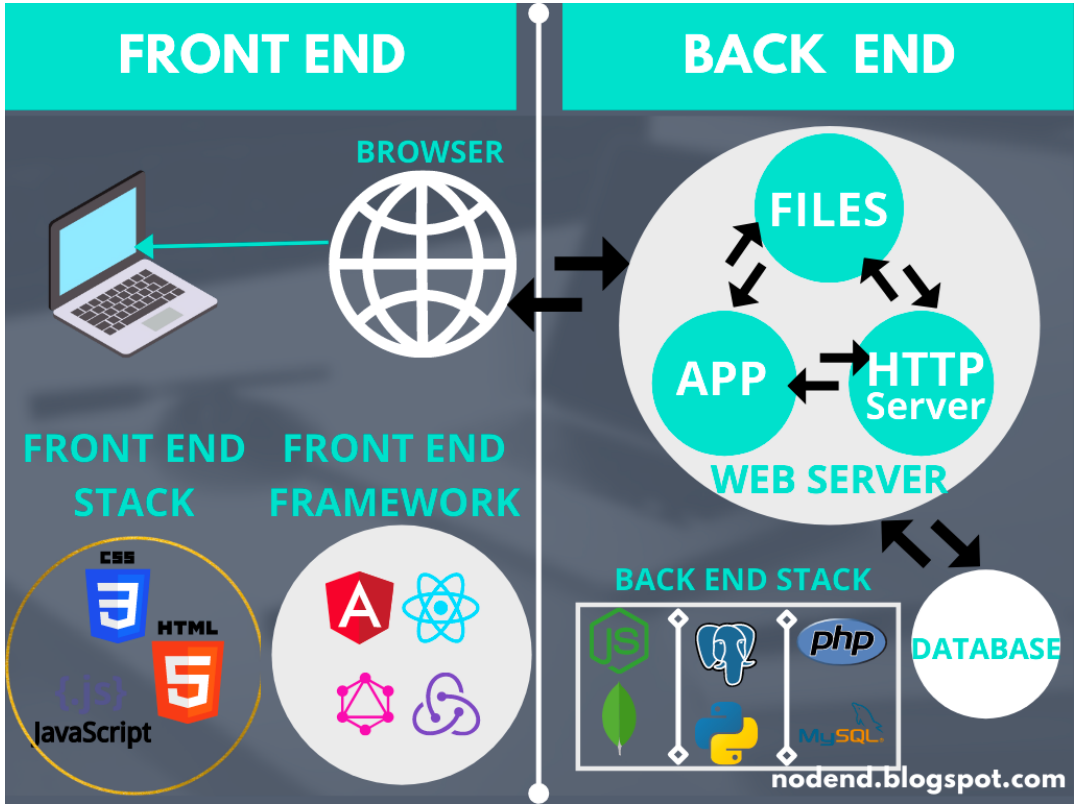


Database Implementation

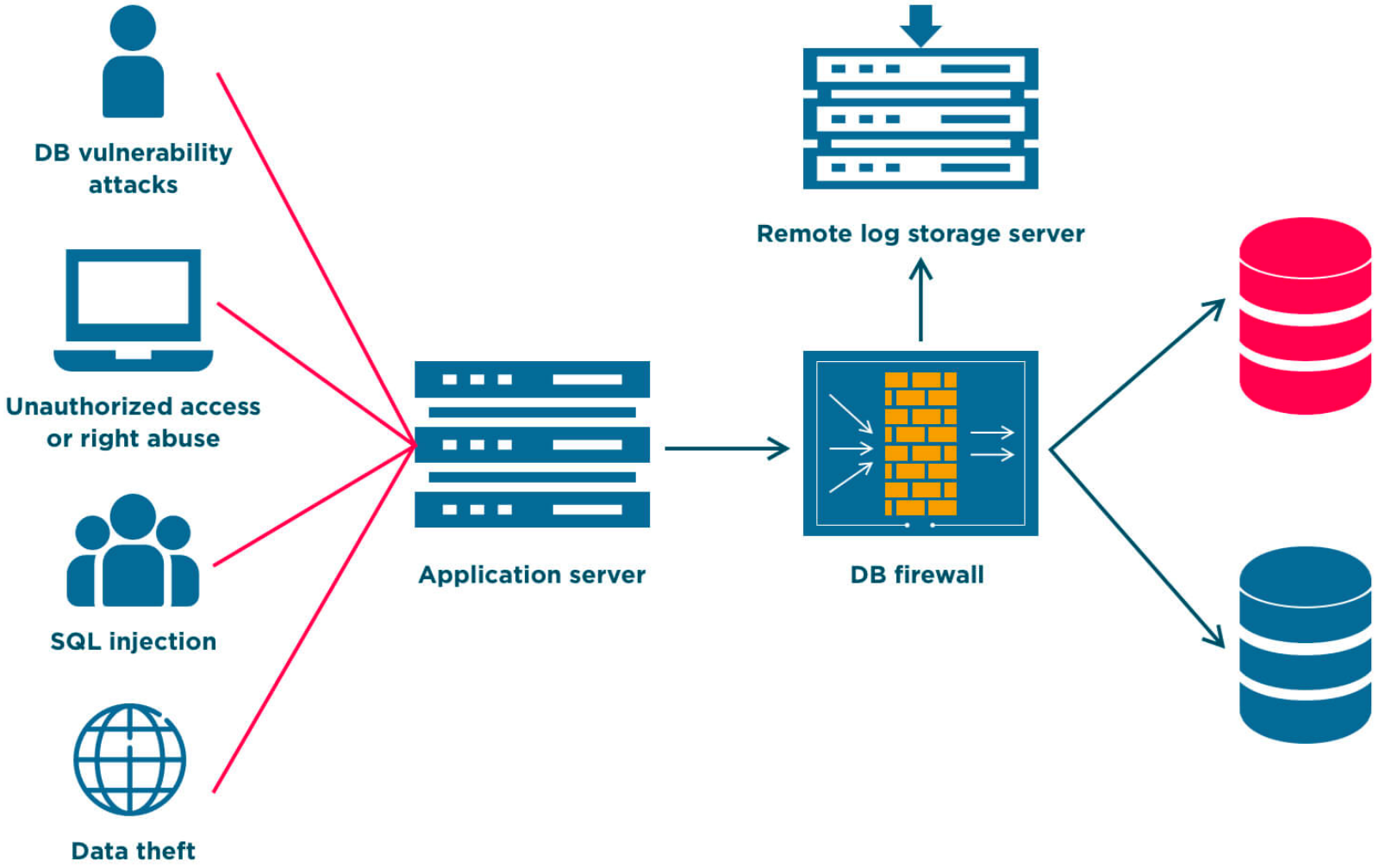
สร้างโปรแกรมที่มีการใช้ฐานข้อมูล





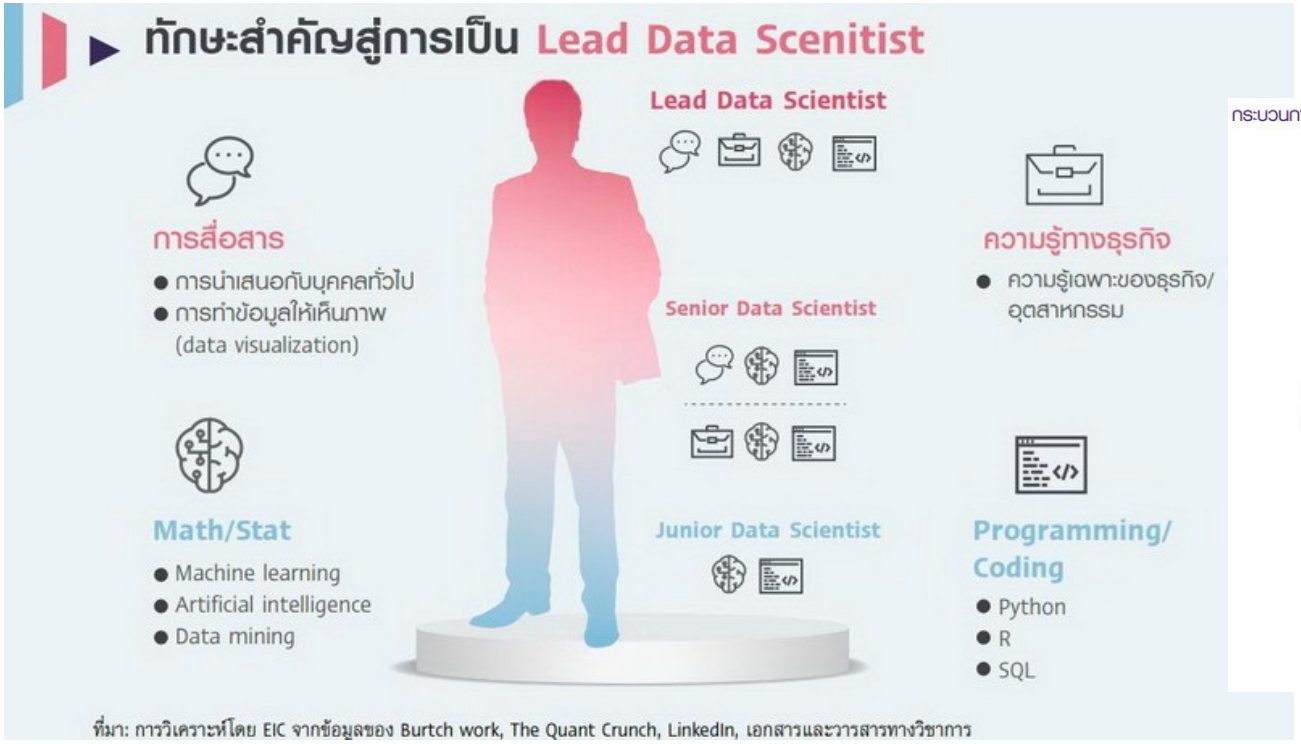


ความปลอดภัยในข้อมูล (Database Security)



การฐานข้อมูลไปใช้ (Data Scientist)

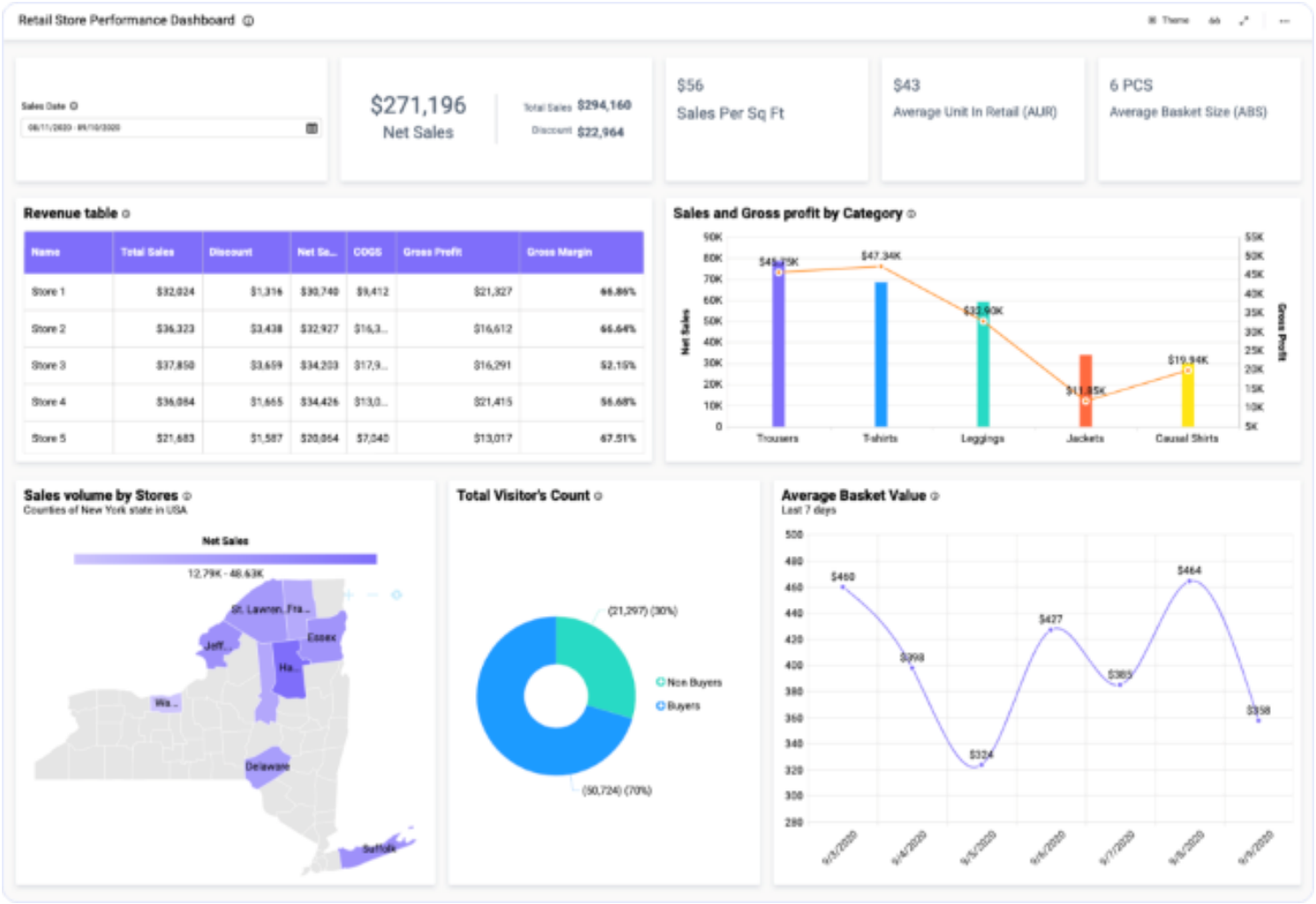
จากข้อมูลที่มีอยู่มากมาย ตั้งคำถามที่น่าสนใจ เพื่อหาผลลัพธ์ที่ได้จากข้อมูล



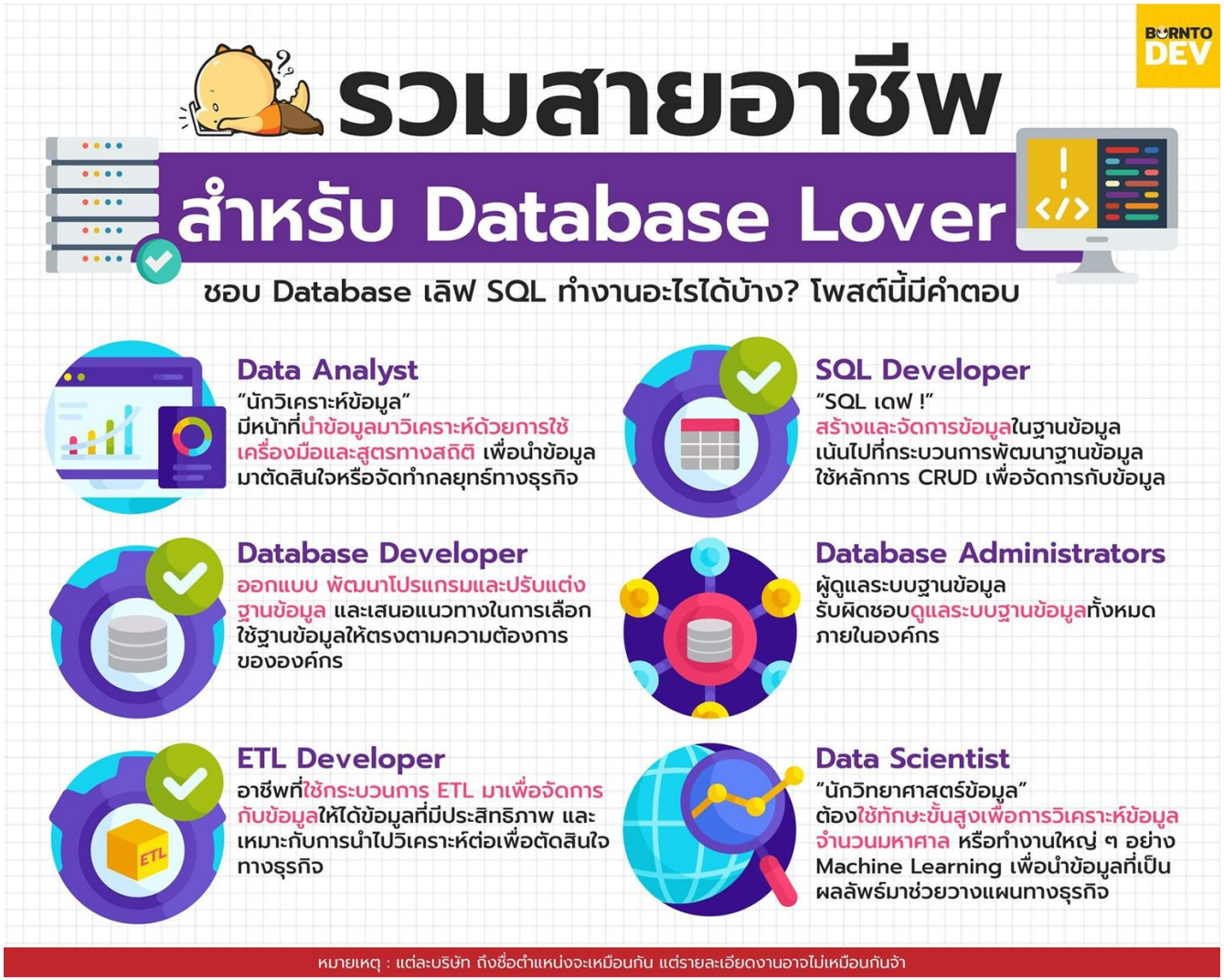


From Data ข้อมูล to Insight ข้อมูลเชิงลึก

- ร้านค้าไหนมียอดขายมากที่สุด อะไรขายดีที่สุด จากข้อมูลนี้จำทำอย่างไรต่อไป



อาชีพในสายนี้


BORNTO DEV
รวมสายอาชีพ
สำหรับ Database Lover
ชอบ Database เลิฟ SQL ทำงานอะไรได้บ้าง? โพสต์นี้มีคำตอบ
Data Analyst
"นักวิเคราะห์ข้อมูล"
มีหน้าที่นำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยการใช้เครื่องมือและสูตรทางสถิติ เพื่อนำข้อมูลมาตัดสินใจหรือจัดทำกลยุทธ์ทางธุรกิจ
SQL Developer
"SQL เดฟ !"
สร้างและจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล
เน้นไปที่กระบวนการพัฒนาฐานข้อมูล
ใช้หลักการ CRUD เพื่อจัดการกับข้อมูล
Database Developer
ออกแบบ พัฒนาโปรแกรมและปรับแต่งฐานข้อมูล และเสนอแนวทางในการเลือกใช้ฐานข้อมูลให้ตรงตามความต้องการขององค์กร
Database Administrators
ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
รับผิดชอบดูแลระบบฐานข้อมูลทั้งหมดภายในองค์กร
ETL
ETL Developer
อาชีพที่ใช้กระบวนการ ETL มาเพื่อจัดการกับข้อมูลให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะกับการนำไปวิเคราะห์ต่อเพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ
Data Scientist
"นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล"
ต้องใช้ทักษะขั้นสูงเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาล หรือทำงานใหญ่ ๆ อย่าง Machine Learning เพื่อนำข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์มาช่วยวางแผนทางธุรกิจ
หมายเหตุ : แต่ละบริษัท ถึงชื่อตำแหน่งจะเหมือนกัน แต่รายละเอียดงานอาจไม่เหมือนกันจ้า